FY_71: Valon suoraviivainen kulku, heijastuslaki ja peilit

Tehtävät: Heijastuslaki i = r, tasopeili, koverat ja kuperat peilit

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan valon suoraviivaista etenemistä, heijastuslakia sekä taso-, kovera- ja kuperapeilejä.

Tehtävä 1: Valon kulku ja varjot (4 p.)

a. Miten valo etenee tasakoosteisessa aineessa? Mikä on valon nopeus tyhjiössä?

b. Selitä käsitteet **sydänvarjo** (täysvarjo) ja **puolivarjo**. Miten ne syntyvät, kun valonlähteenä on laaja lamppu?

c. Miten auringonpimennys syntyy Kuun, Maan ja Auringon asettumisen seurauksena?

Tehtävä 2: Heijastuslaki ja tasopeili (4 p.)

Valonsäde osuu tasopeilin pintaan 35° kulmassa pintanormaalia vastaan.

a. Mikä on heijastuslaki?

b. Mikä on valonsäteen heijastuskulma?

c. Mikä on tulosäteen ja heijastuneen säteen välinen kokonaiskulma?

d. Millainen kuva muodostuu tasopeilissä? Onko se todellinen vai valekuva, ja missä se sijaitsee?

Tehtävä 3: Kovera ja kupera peili (4 p.)

a. Mitä **kovera peili** tekee siihen osuville yhdensuuntaisille valonsäteille? Missä pisteessä säteet kohtaavat peilin edessä?

b. Anna kaksi käytännön esimerkkiä, joissa koveraa peiliä hyödynnetään.

c. Miten **kupera peili** poikkeaa koverasta? Miksi valvontapeilit ja auton oikeanpuoleiset sivupeilit ovat kuperia?